

2012 年同等学力申硕计算机综合试题-人工智能原理

一、单项选择题（本大题共 4 小题，每题 2 分，共 8 分）

1. 本体 (ontology) 是一种 (C)。

- A. 推理方法
- B. 产生式系统的另一种表示形式
- C. 概念和概念间关系的表示方法

解析：考查知识表示方法

本体 (ontology) 的核心定义是对特定领域内概念、概念属性以及概念间关系的规范化、形式化表示，其目的是明确领域知识的结构，实现知识共享与复用。

- A 错误：本体是知识表示工具，并非推理方法；
- B 错误：产生式系统是“规则库+推理机”的推理架构，与本体的知识表示本质不同。
- C 正确：准确概括了本体的核心功能——对概念及其关系的形式化表示。

2. 百度、谷歌的知识问答系统，所使用的主要技术是 (B)。

- A. 知识推理方法
- B. 自然语言的语义理解
- C. 简单的模式匹配方法

解析：考查自然语言处理

百度、谷歌等搜索引擎的知识问答系统，核心需求是精准理解用户自然语言问题的语义，再从知识库或网页资源中提取对应的答案。故选 B。

- 语义理解技术能够解析问题中的实体、关系、意图，例如区分“XX 的身高”和“XX 的体重”这两个问题的核心差异；
- A 错误：知识推理是辅助手段（用于推导隐含答案），并非主要技术；
- C 错误：简单模式匹配无法处理复杂语义（如多义词、歧义句），已无法满足现代知识问答系统的需求。

3. A*算法是一种 (C)。

- A. 深度优先搜索算法
- B. 宽度优先搜索算法
- C. 可求得最优解的图搜索算法

解析：考查启发式搜索

A*算法是一种经典的启发式图搜索算法，广泛应用于路径规划、状态空间搜索等问题。

- 它通过评价函数 $f(n) = g(n) + h(n)$ 选择扩展节点：
 - $g(n)$ ：从起点到当前节点 n 的实际代价；
 - $h(n)$ ：从 n 到目标节点的启发式估计代价。
- 当启发函数 $h(n)$ 满足可采纳性时，A 保证找到最优解；
- 若进一步满足一致性（或单调性），A 还具有高效性。

与选项对比：

- A 错误：深度优先搜索（DFS）不使用代价评估，也不保证最优；
- B 错误：宽度优先搜索（BFS）在无权图中可得最短路径，但 A* 是更一般的加权图最优搜索算法，不属于 BFS；
- C 正确：准确描述了 A* 算法的本质——在满足条件下能求得最优解的图搜索算法。

4. 使用神经网络求解问题，常用的方法是通过（B）来达到。

- A. 增减神经网络的层次
- B. 调整神经网络的连接权值
- C. 增减输入节点

解析：考查人工神经网络

神经网络的核心思想是通过学习过程自动调整其内部参数，以拟合输入与输出之间的映射关系。这些参数主要是神经元之间的连接权值以及偏置。

- **训练过程**（如反向传播算法）的本质就是：根据损失函数的梯度，迭代更新权值，使网络输出逐渐逼近真实标签；
- **网络结构**（如层数、节点数）通常在训练前设定（或通过架构搜索优化），但不是每次求解问题时的主要调节手段；
- **输入节点数量**由问题特征维度决定，一般固定，不属于“常用方法”。

因此：

- A 错误：增减层次属于模型结构设计，非训练中的常规操作；
- B 正确：调整连接权值是神经网络学习和求解问题的根本机制。
- C 错误：输入节点由数据决定，不能随意增减；

二、证明题（10 分）

使用线性归结法（resolution）证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$ ，其中：

$A1 = (\forall x) (\neg(\neg P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\exists y) (W(x, y) \wedge V(y)))$ ，

$A2 = (\exists x) (\neg(P(x) \rightarrow \neg U(x)) \wedge (\forall y) (W(x, y) \rightarrow U(y)))$ ，

$A3 = \neg (\exists x) (Q(x) \wedge U(x))$ ，

$B = (\exists x) (\neg V(x) \rightarrow \neg U(x))$ 。

证明：考查归结推理方法

要证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$ ，使用反证法，只需证明： $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow \neg B$ 是矛盾式，（即通过归结法推导出空子句□）。

步骤 1：将所有公式转化为子句集

1. 处理 A1

$A1 = (\forall x) (\neg(\neg P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\exists y) (W(x, y) \wedge V(y)))$ 。

化为蕴含式：

$A \rightarrow B$ 等价于 $\neg A \vee B$ ，这里 $A = \neg(\neg P(x) \vee Q(x))$ ， $B = (\exists y) (W(x, y) \wedge V(y))$ 。

先处理 $\neg(\neg P(x) \vee Q(x))$ ：

$\neg(\neg P(x) \vee Q(x)) \equiv P(x) \wedge \neg Q(x)$ （德摩根律）。

所以：

$$A1 \equiv (\forall x) [(P(x) \wedge \neg Q(x)) \rightarrow (\exists y) (W(x, y) \wedge V(y))]。$$

化为析取式:

$$\begin{aligned} & (P(x) \wedge \neg Q(x)) \rightarrow (\exists y) (W(x, y) \wedge V(y)) \\ & \equiv \neg(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee (\exists y) (W(x, y) \wedge V(y)) \\ & \equiv (\neg P(x) \vee Q(x)) \vee (\exists y) (W(x, y) \wedge V(y)) \\ & \equiv \neg P(x) \vee Q(x) \vee (\exists y) (W(x, y) \wedge V(y)) \end{aligned}$$

Skolem 化: 由于 $\exists y$ 依赖于 x , 引入函数 $f(x)$ 代替 y :

$$\equiv \neg P(x) \vee Q(x) \vee (W(x, f(x)) \wedge V(f(x)))$$

分配析取对合取:

$$\equiv (\neg P(x) \vee Q(x) \vee W(x, f(x))) \wedge (\neg P(x) \vee Q(x) \vee V(f(x)))。$$

去掉 $\forall x$ 得两个子句:

- C1: $\neg P(x) \vee Q(x) \vee W(x, f(x))。$
- C2: $\neg P(x) \vee Q(x) \vee V(f(x))。$

2. 处理 A2

$$A2 = (\exists x) (\neg(P(x) \rightarrow \neg U(x)) \wedge (\forall y) (W(x, y) \rightarrow U(y)))。$$

先化简 $P(x) \rightarrow \neg U(x)$:

$$P(x) \rightarrow \neg U(x) \equiv \neg P(x) \vee \neg U(x)。$$

$$\text{所以 } \neg(P(x) \rightarrow \neg U(x)) \equiv \neg(\neg P(x) \vee \neg U(x)) \equiv P(x) \wedge U(x)。$$

$$W(x, y) \rightarrow U(y) \equiv \neg W(x, y) \vee U(y)。$$

因此:

$$A2 = (\exists x) [(P(x) \wedge U(x)) \wedge (\forall y) (\neg W(x, y) \vee U(y))]。$$

引入 Skolem 常量 a 代替 $\exists x$:

$$A2 = P(a) \wedge U(a) \wedge (\forall y) (\neg W(a, y) \vee U(y))。$$

去掉 $\forall y$ 并拆为:

- C3: $P(a)。$
- C4: $U(a)。$
- C5: $\neg W(a, y) \vee U(y)$ (y 为变量)。

3. 处理 A3

$$A3 = \neg(\exists x) (Q(x) \wedge U(x))。$$

等价于:

$$A3 = (\forall x) (\neg Q(x) \vee \neg U(x))。$$

去掉 $\forall x$:

- C6: $\neg Q(x) \vee \neg U(x)。$

4. 处理 $\neg B$ (目标否定式)

$$B = (\exists x) (\neg V(x) \rightarrow \neg U(x))。$$

$$\neg V(x) \rightarrow \neg U(x) \equiv V(x) \vee \neg U(x) \quad (\text{因为 } A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B, \text{ 这里 } A = \neg V(x), B = \neg U(x))。$$

所以:

$$B = (\exists x) (V(x) \vee \neg U(x))$$

取否定:

$$\neg B = (\forall x) (\neg V(x) \wedge U(x))。$$

去掉 $\forall x$ 并拆为:

- C7: $\neg V(x)$ 。
- C8: $U(x)$ 。

5. 总子句集

合并上述子句集, 标记子句顺序编号:

- C1: $\neg P(x) \vee Q(x) \vee W(x, f(x))$
- C2: $\neg P(x) \vee Q(x) \vee V(f(x))$
- C3: $P(a)$
- C4: $U(a)$
- C5: $\neg W(a, y) \vee U(y)$
- C6: $\neg Q(x) \vee \neg U(x)$
- C7: $\neg V(x)$
- C8: $U(x)$

步骤 2: 归结过程 (推导出空子句)

1. 由 C3($P(a)$) 与 C1($\neg P(x) \vee Q(x) \vee W(x, f(x))$) 代入 $x=a$:

C9: $Q(a) \vee W(a, f(a))$ (1, 3 归结)。

2. 由 C3($P(a)$) 与 C2($\neg P(x) \vee Q(x) \vee V(f(x))$) 代入 $x=a$:

C10: $Q(a) \vee V(f(a))$ (2, 3 归结)。

3. 由 C10 与 C7($\neg V(x)$) 代入 $x=f(a)$:

C11: $Q(a)$ (10, 7 归结) $\{V(f(a))$ 与 $\neg V(f(a))$ 消去}。

4. 由 C11($Q(a)$) 与 C6($\neg Q(x) \vee \neg U(x)$) 代入 $x=a$:

C12: $\neg U(a)$ (11, 6 归结)。

5. 由 C12($\neg U(a)$) 与 C4($U(a)$):

C13: $\square$ (空子句) (12, 4 归结)。

结论

由于从 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \wedge \neg B$ 的子句集归结出了空子句 $\square$, 证明了 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$ 成立。

三、问答题 (每题 4 分, 共 12 分)

1. 说明在专家系统中不确定推理的含义, 以及建立一种不确定推理机制, 要解决哪些问题?

答: 考查专家系统

(1) 不确定推理的含义

在专家系统中, 不确定推理是指在知识或证据具有不精确性、不完全性或模糊性的情况下, 系统仍能依据已有信息进行合理推断, 并给出带有可信度或置信度的结论的过程。

现实世界中的领域知识 (如医学诊断、故障排查) 往往无法用绝对 “真/假” 描述, 例如:

- “若患者发烧且咳嗽，则很可能患感冒”；
- “设备异响可能是轴承磨损（可能性 70%）”。

因此，专家系统需引入**不确定性度量**（如可信度因子、概率、模糊隶属度等）和相应的**推理规则**，以模拟人类专家在不确定条件下的决策行为。

(2) 建立不确定推理机制需解决的关键问题

要构建有效的不确定推理机制，必须解决以下核心问题：

● 不确定性表示方法的选择

需确定用何种数学模型刻画不确定性，常见方法包括：

- **可信度模型**（如 MYCIN 的 CF 模型）；
- **概率方法**（如贝叶斯网络）；
- **模糊逻辑**（处理语言变量的模糊性）；
- **证据理论**（D-S 理论，处理信任与似然）。

● 不确定性传播规则的设计

定义如何在推理链中合成与传递不确定性，例如：

- 规则前提为合取（ $A \wedge B$ ）时，如何计算整体前提的可信度（如取 min 或乘积）；
- 多条规则推出同一结论时，如何组合多个不确定性值（如 MYCIN 的 CF 合成公式）。

● 冲突结论的协调与融合

当不同规则导出矛盾或竞争性结论时，需有机制进行冲突消解，如按最大可信度选择、加权平均或引入优先级。

● 推理结果的解释与阈值控制

设定可信度阈值，低于该值的结论视为不可靠；同时需向用户解释结论的可信程度，增强系统透明性。

● 知识库与推理机的耦合设计

确保不确定性信息能与规则结构紧密结合，且推理机可高效处理带度量的规则匹配与更新。

2. 说明在自然语言处理中，机器理解了一段输入的“自然语言文本”的含义是什么？

答：考查自然语言处理

在自然语言处理（NLP）中，所谓“机器理解了一段自然语言文本”，并非指机器具备人类意义上的语义意识，而是指系统能够将非结构化的自然语言输入转化为某种形式化的、可计算的语义表示，并在此基础上完成特定任务。其核心含义包括以下几个方面：

● 识别语言结构（句法分析）

机器能对输入文本进行词法分析（分词、词性标注）和句法分析（如依存句法树、短语结构树），明确词语之间的语法关系。

● 提取语义内容（语义分析）

- 识别实体（如人名、地点、时间）及其类型（命名实体识别）；
- 理解谓词-论元结构（如“张三买了书”中，“买”是谓词，“张三”是施事，“书”是受事）；
- 消解指代（如“他”指代前文的哪个人）和歧义（如“银行”指金融机构还是河岸）。

- **构建形式化语义表示**

将文本映射为逻辑形式、语义图、知识图谱三元组（如（张三，购买，书））、向量表示（如嵌入）或程序代码（如 SQL 查询），使其可被后续模块处理。

- **支持下游任务的正确执行**

“理解”的最终体现是系统能基于该语义表示准确完成目标任务，例如：

- 问答系统返回正确答案；
- 机器翻译生成语义等价的目標语言句子；
- 对话系统做出合理回应；
- 情感分析判断文本情感倾向。

3. 近年来人工智能学科的研究热点，主要集中在哪几个方面？

答：考查人工智能概述

2008-2012 年人工智能学科的研究热点集中在以下 6 个核心方向：

(1) 传统机器学习的深化与优化

- 支持向量机（SVM）、随机森林、贝叶斯方法等主流算法的效率优化与核函数创新，广泛用于数据分类、回归等任务。
- 半监督学习、主动学习成为热点，解决标注数据稀缺问题，提升模型泛化能力。

(2) 深度学习的蛰伏与早期突破

- 深度神经网络理论与架构探索，如深度置信网络（DBN）、卷积神经网络（CNN）的优化，为后续爆发奠定基础。
- 2012 年 AlexNet 在 ImageNet 竞赛中大幅提升图像识别精度，成为深度学习崛起的关键里程碑。

(3) 计算机视觉的关键技术攻关

- 目标检测、图像分割、特征提取算法持续优化，HOG、SIFT 等手工特征广泛应用。
- 人脸识别、图像检索等技术走向实用化，推动安防、金融等领域应用落地。

(4) 自然语言处理（NLP）的结构化与语义化

- 句法分析、命名实体识别、机器翻译（基于统计方法）的性能提升。
- 语义角色标注、指代消解等语义理解技术成为重点，为后续神经网络翻译奠定基础。

(5) 不确定性推理与知识图谱

- 贝叶斯网络、马尔可夫逻辑网络等概率推理模型的优化，适配复杂不确定场景。
- 知识图谱构建与应用起步，聚焦实体关系抽取、知识融合，支撑智能问答等系统。

(6) 多智能体系统与强化学习的基础研究

- 多智能体协作、博弈与分布式决策算法的探索。
- 强化学习结合马尔可夫决策过程（MDP），用于机器人控制、游戏 AI 等领域的基础能力研发。